MicroCPU 설계 실무

Lab 04: Program Counter

건양대학교 국방반도체공학과
백종섭 교수

Step 1: 설계 — prog_counter.sv

`prog_counter_blank.sv` 를 열고 Comment #1 영역에 RTL을 작성한다.

```
// Comment #1 : 프로그램 카운터 모듈
always_ff @(posedge clk or negedge rst_n) begin
   if (!rst_n)
      pc_count <= '0;
   else if (load)
      pc_count <= din;
   else if (enable)
      pc_count <= pc_count + 1;
end
```

💻 prog_counter.sv

Copyright 2026. 건양대학교 국방반도체공학과. All rights reserved

Step 2: TB — enable 카운트

`tb_prog_counter_blank.sv` 를 열고 Comment #1, #2를 작성한다.

- Comment #1: enable_pc_duration/load_pc task

```
// Comment #1 : enable_pc_duration/load_pc task
task enable_pc_duration(input int n);
      enable = 1;
      load   = 0;
   repeat(n) @(posedge clk);
endtask

task load_pc(input logic [7:0] val);
      enable = 0;
      load   = 1;
      din    = val;
   @(posedge clk);
endtask
```

Copyright 2026. 건양대학교 국방반도체공학과. All rights reserved

- Comment #2: enable 카운트

Step 3: 시뮬레이션

- 시뮬레이션하여 파형을 확인한다.

```
cd sim
xrun -f lab04_blank.f -input ../../shm.tcl
```

Expected Waveform:

```
time  rst_n  enable  load  din  pc_count
----  -----  ------  ----  ---  --------
   0      0       0     0   00        00
 100      1       0     0   00        00
 200      1       1     0   00        00    #2
 300      1       1     0   00        01
 400      1       1     0   00        02
 500      1       1     0   00        03
```

Copyright 2026. 건양대학교 국방반도체공학과. All rights reserved

Step 4: TB — load 값 로드 후 카운트

Comment #3을 추가하고 다시 시뮬레이션한다.

```
// Comment #3 : load 값 로드 후 카운트
load_pc(8'hF0);
enable_pc_duration(3);
```

💻 tb_prog_counter.sv

Copyright 2026. 건양대학교 국방반도체공학과. All rights reserved

Step 5: 시뮬레이션

- 시뮬레이션하여 파형을 확인한다.

```
cd sim
xrun -f lab04_blank.f -input ../../shm.tcl
```

Expected Waveform:

```
time  rst_n  enable  load  din  pc_count
----  -----  ------  ----  ---  --------
   0      0       0     0   00        00
 100      1       0     0   00        00
 200      1       1     0   00        00    #2
 300      1       1     0   00        01
 400      1       1     0   00        02
 500      1       1     0   00        03
 600      1       0     1   F0        04    #3
 700      1       1     0   F0        F0
 800      1       1     0   F0        F1
 900      1       1     0   F0        F2
```

Copyright 2026. 건양대학교 국방반도체공학과. All rights reserved

Step 6: 완성품 복사

```
cd ..
cp prog_counter.sv ../../../design/
```

Copyright 2026. 건양대학교 국방반도체공학과. All rights reserved

Step 7: Git Checkin

```
git status
git add prog_counter.sv tb_prog_counter.sv
git add ../../../design/prog_counter.sv
git commit -m "lab04: prog_counter 설계 완료"
```

Copyright 2026. 건양대학교 국방반도체공학과. All rights reserved